

Optimización de Procesamiento de Imágenes para la Detección y Resalto de Indicadores de Glaucoma

Daniel S. Varela G.¹, Gustavo T. Cabrera R.¹ and Fabian R. Suarez¹

¹ *Ciencias de la computacion e inteligencia artificial, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia*

Keywords: Glaucoma, Aprendizaje Profundo, Procesamiento de imágenes, Segmentación, Filtrado espacial

Abstract: El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo. Generalmente se produce cuando se acumula fluido en la parte delantera del ojo. El exceso de fluido aumenta la presión en el ojo y daña el nervio óptico. Ophthalmology (2025) Siendo un problema que afecta en la actualidad a muchas personas al tener que recurrir a cirugía por no haberlo detectado a tiempo. Usando el procesamiento de imágenes podemos entrenar un modelo de aprendizaje que detecte posibles casos de glaucoma usando técnicas de filtrado y segmentación

1. Justificación

Una de las principales causas de ceguera irreversible a nivel mundial está relacionada con algún tipo de glaucoma Organization (2022). La principal complicación con esta enfermedad radica en sus etapas iniciales, pues puede llegar a ser asintomática. Si no es detectado a tiempo, el constante deterioro del nervio óptico ocasionado por el glaucoma puede conducir a una pérdida total y permanente de la visión Tham et al. (2014).

Entre los diferentes indicadores que existen para el diagnóstico temprano de la enfermedad está la revisión mediante imágenes del nervio óptico, el cual, si presenta alguna anomalía en su tamaño, podría indicar la existencia de algún tipo de glaucoma. Sin embargo, este análisis puede presentar fallos al depender de diferentes factores, como la experiencia del evaluador o variaciones en el contexto del paciente Ruiz Manzano et al. (2016). Es por esto que se presenta una propuesta centrada en utilizar técnicas de procesamiento de imágenes como herramienta para ayudar en el proceso de diagnóstico del glaucoma. El enfoque consiste en resaltar los posibles indicadores visuales en imágenes del nervio óptico, ayudando a identificar alteraciones que sugieran un daño glaucomatoso.

Es fundamental aclarar que el análisis basado en la imagen del nervio óptico no constituye un diagnóstico definitivo. Si los indicadores visuales sugieren la posibilidad de glaucoma, se deberá proceder con el resto de exámenes complementarios, como la tonometría, perimetría y otras evaluaciones clínicas que den más detalles para confirmar o descartar la presencia de esta enfermedad.

Dentro del contexto médico, esta estrategia tiene un valor significativo. Al facilitar una posible detección temprana,

se abre la posibilidad de intervenir de manera oportuna, reduciendo el riesgo de una ceguera irreversible. Además, los métodos tradicionales utilizados, que se basan en una evaluación directa del nervio óptico, presentan limitaciones para detectar cambios sutiles en las fases iniciales del glaucoma Leung et al. (2011). Estas dificultades pueden retrasar el diagnóstico y, por ende, la implementación de tratamientos adecuados y oportunos.

2. Referencias a trabajos previos

- This work provides a public dataset with medical data and fundus images of both eyes of the same patient. Segmentations of the cup and optic disc, as well as the labeling of the patients based on the evaluation of clinical data are also provided. The dataset has been tested with a neural network to classify healthy and glaucoma patients. Specifically, the ResNet-50 has been used as the basis to classify patients using information from each eye independently as well as using the joint information from both eyes of each patient (Kovalyk et al., 2022)
- El rápido desarrollo de técnicas de visión por computadora ha hecho posible el analizar las condiciones del ojo ayudando al especialista a realizar un diagnóstico utilizando una técnica no invasiva en su estadio inicial en imágenes de fondo de ojo. En este artículo, se propone una arquitectura para la detección de glaucoma utilizando aprendizaje profundo. (Sandoval-Cuellar et al., 2021)

3. Técnicas de procesamiento de imágenes que se aplicarán

El filtrado espacial permite modificar los valores de los píxeles en función de su vecindad, lo que es útil para eliminar ruido o mejorar estructuras específicas en la imagen. Se emplearán dos tipos principales de filtrado:

- Suavizado (filtros de paso bajo): Se usará para reducir ruido y variaciones abruptas en la imagen, lo cual puede mejorar la detección de estructuras generales del nervio óptico. Métodos utilizados: Filtro de promedio y Filtro Gaussiano. Sonka et al. (2014); Gonzalez and Woods (2017)
- Filtrado para realce (filtros de paso alto): Se aplicará para resaltar los detalles finos y estructuras anatómicas del nervio óptico, ayudando en la identificación de áreas afectadas por glaucoma. Métodos utilizados: Filtro Laplaciano y Filtrado mediante gradiente. Sonka et al. (2014); Gonzalez and Woods (2017)

3.1. Segmentación de Imágenes

La segmentación permite separar las estructuras de interés dentro de una imagen. En el caso del glaucoma, se enfoca en extraer la región del disco óptico y la copa óptica, cuyos cambios de tamaño son indicadores de la enfermedad. Se utilizarán métodos de umbralización y segmentación basada en contornos activos para identificar el área de interés. Sonka et al. (2014); Gonzalez and Woods (2017)

3.2. Detección de Bordes

Los métodos de detección de bordes permiten identificar transiciones de intensidad en una imagen, lo que es útil para delimitar estructuras como el nervio óptico y medir su tamaño. Se utilizarán operadores como Sobel, Prewitt y Canny para detectar con precisión los bordes del disco óptico. Se considera el uso del operador Laplaciano para mejorar la detección en imágenes con menor contraste. Sonka et al. (2014); Gonzalez and Woods (2017)

3.3. Transformadas para Análisis en Frecuencia

El análisis en el dominio de la frecuencia permite resaltar ciertas características de la imagen que pueden ser difíciles de detectar en el dominio espacial. Se utilizará la Transformada de Fourier para filtrar frecuencias no deseadas y mejorar la claridad de estructuras relevantes.

3.4. Aprendizaje Profundo en Imágenes Médicas

Para mejorar la precisión del análisis, se puede integrar el uso de redes neuronales convolucionales (CNNs) entrenadas con imágenes de pacientes con y sin glaucoma. Las CNNs pueden aprender patrones complejos en imágenes médicas y mejorar la identificación de cambios sutiles en la estructura del nervio óptico.

3.5. Justificación de las Técnicas Seleccionadas

- Mejoran la visualización de indicadores tempranos de glaucoma, lo que facilita la detección en etapas iniciales.
- Reducen la dependencia de la experiencia del evaluador, proporcionando una herramienta de apoyo objetiva.
- Automatizan el análisis de imágenes oftalmológicas, lo que permite examinar un mayor número de pacientes en menos tiempo.
- Complementan los exámenes clínicos tradicionales, aumentando la certeza del diagnóstico.
- Estas técnicas optimizarán el procesamiento de imágenes médicas, ayudando a identificar patrones que puedan indicar la presencia de glaucoma antes de que cause daños irreversibles.

4. Datos a utilizar

4.1. Bases de datos

- Kaggle
 - Kaggle
- PAPILA
 - PAPILA

4.2. Características

- Resolución:
 - La mayoría de las imágenes encontradas tienen una resolución entre 600×400 píxeles y 3500×2336 píxeles, medidas que permiten una visión detallada del nervio óptico.
- Cantidad de datos:
 - En base a los datasets que serán utilizados, se tienen a disposición aproximadamente 10.5GB de imágenes.

- Posibles desafíos:
 - Es probable que la segmentación y extracción del punto de interés sea lo mas desafiante de este proyecto.

5. Referencias

- Gonzalez, R. C. and Woods, R. E. (2017). *Digital Image Processing*. Pearson, 4th edition.
- Kovalyk, O., Morales-Sánchez, J., Verdú-Monedero, R., et al. (2022). Papila: Dataset with fundus images and clinical data of both eyes of the same patient for glaucoma assessment. *Scientific Data*, 9:291.
- Leung, C. K. S., Ye, C., Weinreb, R. N., and Leung, G. C. K. (2011). Retinal nerve fiber layer imaging with optical coherence tomography in glaucoma. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 52(7):4162–4169.
- Ophthalmology, A. A. O. (2025). ¿qué es el glaucoma? causas, síntomas, diagnóstico, tratamiento. Consultado el 16 de enero de 2025.
- Organization, W. H. (2022). Blindness and visual impairment. Consultado en 2022.
- Ruiz Manzano, J., Elhusseiny, A. M., Pusich, M., and Espinoza, R. (2016). Pruebas de diagnóstico por la imagen del nervio óptico y sus fibras para el diagnóstico del glaucoma. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6:CD008803.
- Sandoval-Cuellar, H. J. et al. (2021). Image-based glaucoma classification using fundus images and deep learning. *Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica*, 42(3):1188. Epub 22-Mar-2022.
- Sonka, M., Hlavac, V., and Boyle, R. (2014). *Image Processing, Analysis, and Machine Vision*. Cengage Learning, 4th edition.
- Tham, Y.-C., Li, X., Wong, T. Y., Quigley, H. A., Aung, T., and Cheng, C.-Y. (2014). Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: A systematic review and meta-analysis. *Ophthalmology*, 121(11):2081–2090.